

UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

Corso di «Ingegneria del Software»

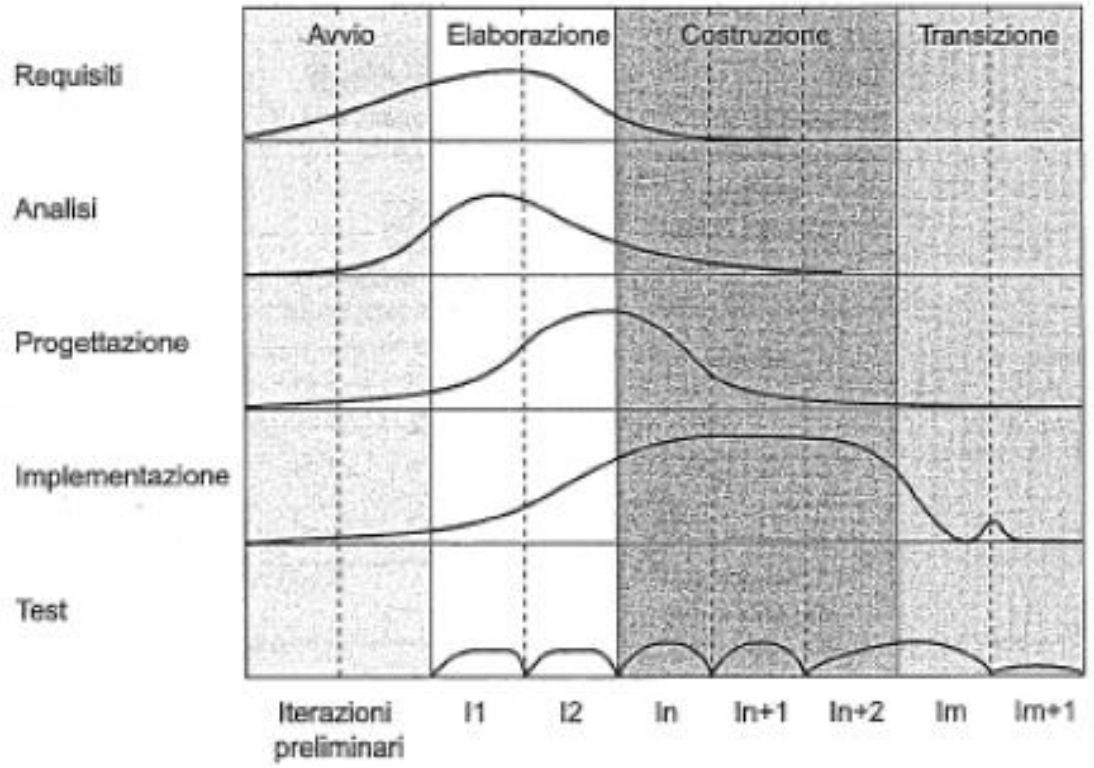
A.A. 2024/2025

Parte II: Gestione dei requisiti

Prof. Domenico Ursino
d.ursino@univpm.it

Il flusso di lavoro dei requisiti – Introduzione

- La figura seguente illustra come la maggior parte delle attività relative al flusso di lavoro dei requisiti siano svolte durante le fasi di Avvio ed Elaborazione, proprio all'inizio del ciclo di vita del progetto:



- Prima ancora di iniziare le attività di analisi e progettazione object oriented, è necessario avere qualche idea su cosa si vuole ottenere.

Il flusso di lavoro dei requisiti – Introduzione

- Dal punto di vista del progettista e dell'analista object oriented lo scopo è scoprire e accordarsi su ciò che il sistema dovrebbe fare.
- La creazione di una specifica di alto livello di ciò che il sistema dovrebbe fare fa parte dell'ingegneria dei requisiti.
- In ogni sistema specifico possono esistere molte parti interessate (stakeholder).
- L'ingegneria dei requisiti è la disciplina che si occupa della raccolta dei requisiti che queste parti interessate hanno per il sistema.
- Si tratta di un processo di negoziazione.
- Per esempio, un gruppo potrebbe avere l'esigenza di rendere il sistema accessibile a molti utenti, il che potrebbe generare un traffico non gestibile dalle infrastrutture di comunicazione o dai database esistenti.
- Molti affermano che i casi d'uso previsti da UML sono l'unico strumento valido per fissare i requisiti; tuttavia non è difficile confutare questa affermazione.
- I casi d'uso sono in grado di fissare esclusivamente i requisiti funzionali, ovvero quelli che descrivono cosa debba fare il sistema.

Il flusso di lavoro dei requisiti – Introduzione

- Esiste un altro insieme di requisiti non funzionali, che descrive i vincoli che il sistema deve rispettare; questi requisiti non possono essere espressi correttamente tramite i casi d'uso.

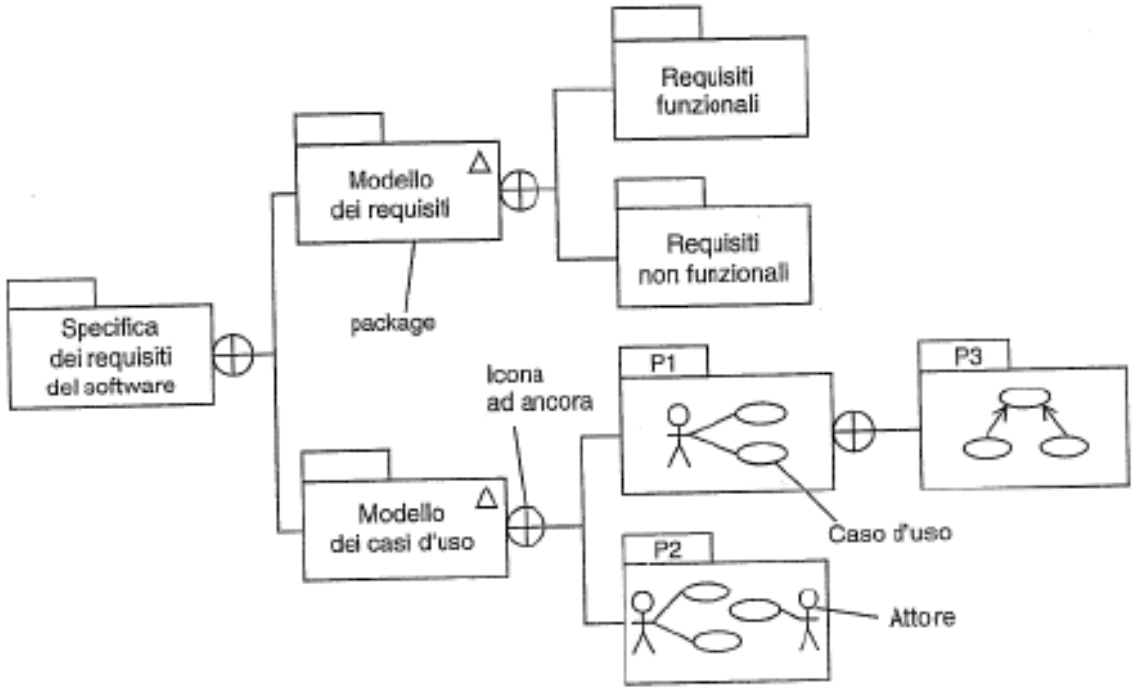
- Nel nostro caso utilizzeremo un approccio che comprende tecniche potenti e complementari per fissare i requisiti di entrambe le categorie.

- Molte società non considerano l'ingegneria dei requisiti una disciplina importante.

- Requisiti incompleti e mancanza di coinvolgimento degli utenti sono le due principali cause di fallimento di progetti software.

Il flusso di lavoro dei requisiti – Meta-modello

- Il meta-modello del nostro approccio per l'ingegneria dei requisiti viene riportato nella seguente figura:



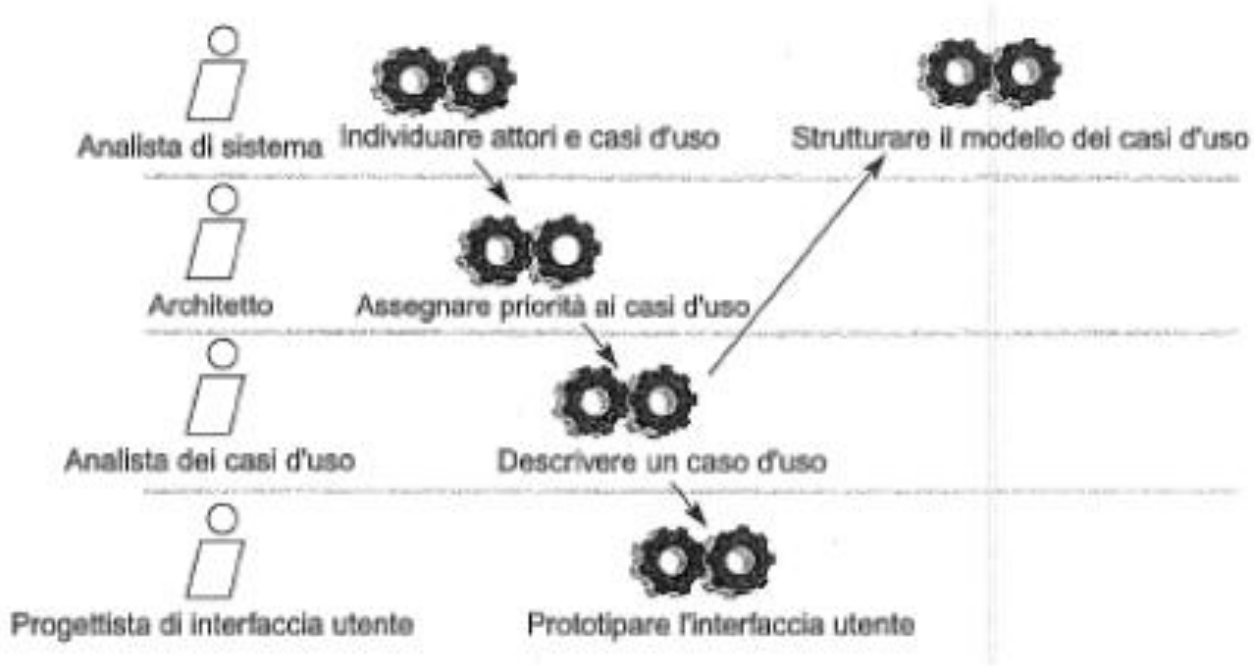
- Le icone che assomigliano a cartelline sono package UML.
- Se il package ha un piccolo triangolo nell'angolo superiore destro, significa che esso contiene un modello.

Il flusso di lavoro dei requisiti – Meta-modello

- L'icona ad ancora indica che l'elemento che si trova di fianco al cerchio crociato contiene l'elemento che si trova all'altra estremità della linea.
- Il meta-modello mostra che la Specifica dei Requisiti del Software (SRS) contiene un Modello dei Requisiti e un Modello dei casi d'uso.
- È possibile che il Modello dei Requisiti contenga sia Requisiti funzionali sia Requisiti non funzionali.
- Il modello dei casi d'uso può contenere vari package, attori e relazioni.

Il flusso di lavoro dei requisiti – Dettagli tecnici

- Le specifiche attività previste da UP per il flusso di lavoro dei requisiti sono le seguenti:



- In UP i dettagli di flusso di lavoro vengono modellati utilizzando risorse e attività.
- Le frecce sono relazioni che illustrano il flusso di lavoro normale tra un'attività e quella successiva.

Il flusso di lavoro dei requisiti – Dettagli tecnici

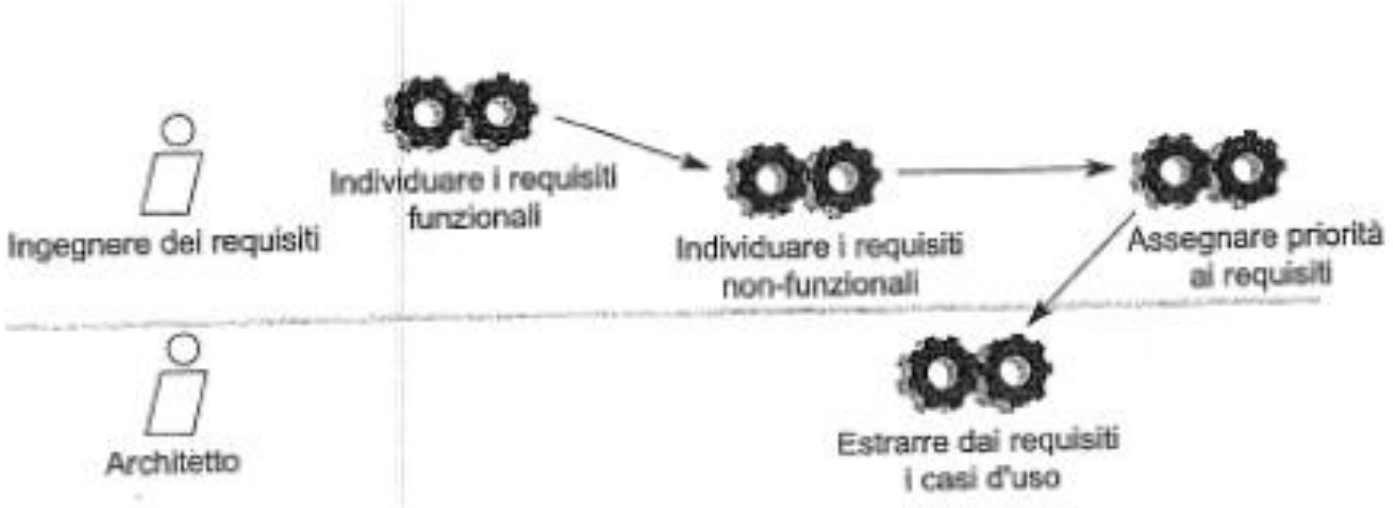
- Questo tipo di diagramma vuole solo illustrare il flusso di lavoro così come dovrebbe svolgersi “tipicamente”.
- In un progetto reale può succedere che alcune attività vengano effettuate in un ordine diverso da quanto illustrato o in parallelo.
- Nel nostro caso le attività di interesse sono le seguenti:
  - Individuare attori e casi d’uso.
  - Descrivere un caso d’uso.
  - Strutturare il modello dei casi d’uso.
- Le altre attività del flusso di lavoro dei requisiti non riguardano molto gli analisti/progettisti.
- Il flusso di lavoro standard di UP si concentra sui casi d’uso, escludendo qualunque altra tecnica di raccolta dei requisiti.

Il flusso di lavoro dei requisiti – Dettagli tecnici

- Per gestire in modo completo tutti i requisiti si estende in modo semplice il flusso di lavoro dei requisiti di UP, introducendo le seguenti nuove attività:
  - Individuare i requisiti funzionali.
  - Individuare i requisiti non funzionali.
  - Assegnare priorità ai requisiti.
  - Estrarre i casi d'uso dai requisiti.
- È stata inoltre introdotta una nuova risorsa, ovvero l'ingegnere dei requisiti.

Il flusso di lavoro dei requisiti – Dettagli tecnici

- Pertanto, le nuove attività e risorse coinvolte rispetto al flusso di lavoro standard di UP, sono le seguenti:



Il flusso di lavoro dei requisiti – Definire i requisiti

- Un requisito può essere definito come una specifica che dovrebbe essere implementata.
- Essi sono essenzialmente un'affermazione di ciò che il sistema dovrebbe fare e non di come lo deve fare.
- Anche se in teoria è desiderabile separare il cosa dal come, in pratica qualunque insieme di requisiti ha la tendenza di mischiare i due elementi.
- La definizione astratta di un problema (il cosa) può essere più difficile da scrivere e comprendere della descrizione dell'implementazione (il come).
- In secondo luogo possono effettivamente esistere dei vincoli sull'implementazione del sistema che predeterminano, almeno in parte, il come.

Il flusso di lavoro dei requisiti – Definire i requisiti – Il modello dei requisiti

- Molte società non hanno ancora una nozione formale dei requisiti.
- Per qualsiasi documento dei requisiti in qualunque forma le domande fondamentali da porsi sono: “quanto è utile?” e “aiuta a capire cosa dovrebbe fare il sistema o no?”.
- L’UP ha un approccio formale ai requisiti basato su un modello dei casi d’uso.
- Il modello dei requisiti può essere creato con strumenti di ingegneria dei requisiti speciali o testuali, quali RequisitePro (www.ibm.it), DOORS (www.telelogic.com), oppure Enterprise Architect (https://sparxsystems.com/).

Il flusso di lavoro dei requisiti – Definire i requisiti – Formulazione dei requisiti

- UML non fornisce alcuna indicazione su come scrivere i requisiti.
- Per la formulazione dei requisiti si consiglia l'uso di un formato molto semplice.

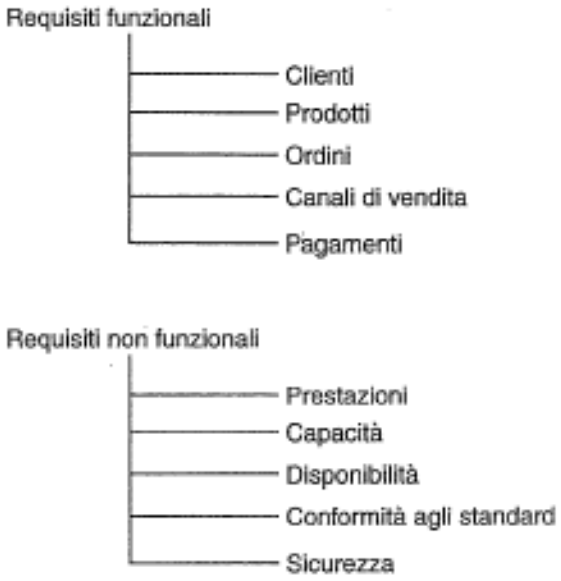


Il flusso di lavoro dei requisiti – Definire i requisiti – Requisiti funzionali e non funzionali

- È utile separare i requisiti funzionali da quelli non funzionali.
- Un requisito funzionale specifica cosa farà il sistema.
- Esempi di requisiti funzionali sono i seguenti:
  - Il sistema dovrà controllare la validità della tessera inserita.
  - Il sistema dovrà validare il codice PIN inserito dal cliente.
- Un requisito non funzionale è un vincolo imposto dal sistema.
- Esempi di requisiti non funzionali sono i seguenti:
  - Il sistema dovrà essere scritto in C++.
  - Il sistema dovrà comunicare con la banca utilizzando un algoritmo di cifratura a 256 bit.
- I requisiti non funzionali specificano, o limitano, come il sistema debba essere implementato.

Il flusso di lavoro dei requisiti – Definire i requisiti – Organizzare i requisiti

- È possibile organizzare i requisiti in una tassonomia.
- In questo modo si possono organizzare grandi quantità di requisiti non strutturati in domini più piccoli e più gestibili.
- La distinzione tra requisiti funzionali e non funzionali è una tassonomia molto semplice.
- Si possono suddividere i requisiti in ulteriori categorie, come mostrato nella seguente figura:



Il flusso di lavoro dei requisiti – Definire i requisiti – Organizzare i requisiti

- I tipi specifici di requisiti da utilizzare dipendono dal tipo di software che si sta creando.
- Organizzare i requisiti per tipo è un approccio utile se si ha a che fare con molti requisiti.
- In teoria, la gerarchia dei tipi di requisiti può essere arbitrariamente profonda.

Il flusso di lavoro dei requisiti – Definire i requisiti – Attributi dei requisiti

- Ogni requisito può avere un insieme di attributi che fornisce informazioni aggiuntive.
- Ciascun attributo ha un nome descrittivo e un valore.
- L'insieme di attributi che si decide di usare dipende dalla natura e dalle esigenze del proprio progetto.
- Forse l'attributo più abituale dei requisiti è la priorità.
- Uno schema comune per assegnare priorità è l'insieme di criteri MoSCoW.
- Esso viene riportato nella seguente tabella:

Valori dell'attributo priorità	*Descrizione*
Must have	Requisiti obbligatori che sono fondamentali per il sistema
Should have	Requisiti importanti che possono essere omessi
Could have	Requisiti che sono veramente opzionali (da realizzare se c'è tempo)
Want to have	Requisiti che possono aspettare versioni successive al sistema

Il flusso di lavoro dei requisiti – Definire i requisiti – Attributi dei requisiti

- Quando viene usato il paradigma MoSCoW, ogni requisito ha un attributo Priorità che può assumere uno dei valori M, S, C o W.

- L'aspetto positivo del paradigma MoSCoW è la sua semplicità, ma confonde due attributi di un requisito: l'importanza e la precedenza.

- RUP definisce un insieme più completo di attributi dei requisiti che scinde l'importanza (Benefici) e la precedenza (VersioneDestinazione).

- Tale insieme viene mostrato nella seguente tabella:

Attributo	*Descrizione*
Stato	Può avere uno dei seguenti valori: Proposto (*Proposed*): requisiti che sono ancora in fase di discussione e non sono stati concordati. Rifiutato (*Refused*): requisiti la cui implementazione è stata rifiutata. Approvato (*Approved*): requisiti la cui implementazione è stata approvata. Incorporato (*Incorporated*): requisiti che sono stati implementati in una particolare versione.
Vantaggi	Può avere uno dei seguenti valori: Critico (*Critical*): il requisito deve essere implementato; altrimenti il sistema non sarà accettabile per le parti interessati. Importante (*Important*): il requisito potrebbe essere omesso, ma, contrariamente influenzerebbe l'usabilità del sistema e la soddisfazione delle parti interessate. Utile (*Useful*): il requisito potrebbe essere omesso senza alcun impatto significativo sull'accettabilità del sistema.
Sforzo	Una stima del tempo e delle risorse necessarie per implementare la caratteristica, valutata in giorni persona o con un'altra unità di misura come i punti funzione (`www.ifpug.org`).
Rischio	Il rischio implicito nell'aggiunta di questa caratteristica: alta, media o bassa.
Stabilità	Una valutazione delle probabilità che il requisito cambi: alta, media o bassa
VersioneDestinazione	La versione del prodotto in cui il requisito dovrebbe essere implementato

Il flusso di lavoro dei requisiti – Definire i requisiti – Attributi dei requisiti

- Il fatto di usare MoSCoW, RUP o un altro insieme dei requisiti dipende dal proprio particolare progetto.
- Quando si definisce un insieme di attributi l'elemento fondamentale è che bisogna mantenerlo il più semplice possibile.

Il flusso di lavoro dei requisiti – Individuare i requisiti

- I requisiti derivano dal contesto del sistema che si cerca di modellare.
- L'ingegneria dei requisiti in genere inizia con un documento di visione che sottolinea ciò che il sistema farà e quali vantaggi porterà a un insieme di parti interessate.
- Il documento di visione è prodotto dall'analista del sistema durante la fase di Avvio di UP.

Il flusso di lavoro dei requisiti – Individuare i requisiti – Raccolta dei requisiti

- Ogni volta che si lavora con qualcuno per raccogliere e fissare i requisiti di un sistema software si cerca di ottenere un'immagine precisa, o mappa, del modello che questo ha del mondo.
- Noam Chomsky sostiene che questa mappa viene creata tramite tre processi: rimozione, distorsione, generalizzazione.
- Questi processi sono necessari in quanto non abbiamo le capacità cognitive per fissare ogni singolo dettaglio.
- La selezione delle informazioni più importanti viene effettuata applicando tre filtri:
  - Rimozione: l'informazione viene scartata.
  - Distorsione: l'informazione viene modificata tramite i meccanismi della creazione e dell'allucinazione.
  - Generalizzazione: l'informazione viene incorporata in una regola, assioma o principio che riguarda i concetti di verità e falsità.
- Questi filtri danno forma al linguaggio naturale.

Il flusso di lavoro dei requisiti – Individuare i requisiti – Raccolta dei requisiti

- Esempi:
  - Rimozione: “Utilizzano il sistema per prendere in prestito i libri”.
  - Distorsione: “Non è possibile prendere in prestito un altro libro se non sono stati restituiti tutti i libri il cui periodo di prestito sia già scaduto”.
  - Generalizzazione: “Tutti devono avere una tessera per prendere i libri in prestito”.
- Gli ultimi due casi sono particolarmente interessanti in quanto esemplificano uno schema linguistico molto comune: il quantificatore universale.
- Ogni volta che si incontra un quantificatore universale ci si può trovare dinanzi a una rimozione, una distorsione o una generalizzazione.

Il flusso di lavoro dei requisiti – Individuare i requisiti – Interviste

- Intervistare le parti interessate è il modo più diretto per raccogliere requisiti.
- Dove possibile è meglio fare interviste individuali e tenere presenti i seguenti punti:
  - Non si deve aver immaginato una soluzione.
  - È necessario porre domande indipendenti dal contesto.
  - Si deve ascoltare.
  - Non bisogna leggere nel pensiero.
  - È indispensabile avere tanta pazienza.
- Il contesto dell'intervista può avere un grosso impatto sulla qualità delle informazioni che si ottengono.
- Il modo migliore di fissare le informazioni durante un'intervista è prendere appunti su carta!
- Le mappe mentali sono un metodo flessibile, non intimidante e graficamente ricco di raccogliere informazioni.

Il flusso di lavoro dei requisiti – Individuare i requisiti – Questionari

- I questionari non sostituiscono le interviste.
- I questionari possono essere un’integrazione utile alle interviste.

Il flusso di lavoro dei requisiti – Individuare i requisiti – Workshop sui requisiti

- Questo è uno dei modi più efficaci di fissare i requisiti.
- Il workshop dovrebbe focalizzarsi sul brainstorming.
- I partecipanti alla riunione dovrebbero essere i committenti, un ingegnere dei requisiti, le principali parti interessate e gli esperti del dominio.
- La procedura è la seguente:
  - Spiegare ai partecipanti che si tratta di una sessione di brainstorming.
    - Tutte le idee saranno considerate buone.
    - Le idee vengono registrate, ma non dibattute: non si discute nulla, ci si limita a scrivere tutto e a proseguire. Tutto ciò verrà analizzato successivamente.
  - Chiedere ai partecipanti di assegnare un nome ai requisiti fondamentali per il sistema.
  - È possibile scegliere poi di prendere in considerazione una seconda volta i requisiti identificati e annotare ulteriori attributi per ciascuno.

Il flusso di lavoro dei requisiti – Individuare i requisiti – Workshop sui requisiti

- Dopo la riunione è necessario analizzare i risultati e trasformarli in requisiti.

- L'ingegneria dei requisiti è un processo iterativo in cui i requisiti vengono diffusi mentre si definisce la propria conoscenza delle esigenze delle parti interessate.

Modellazione dei casi d'uso - Introduzione

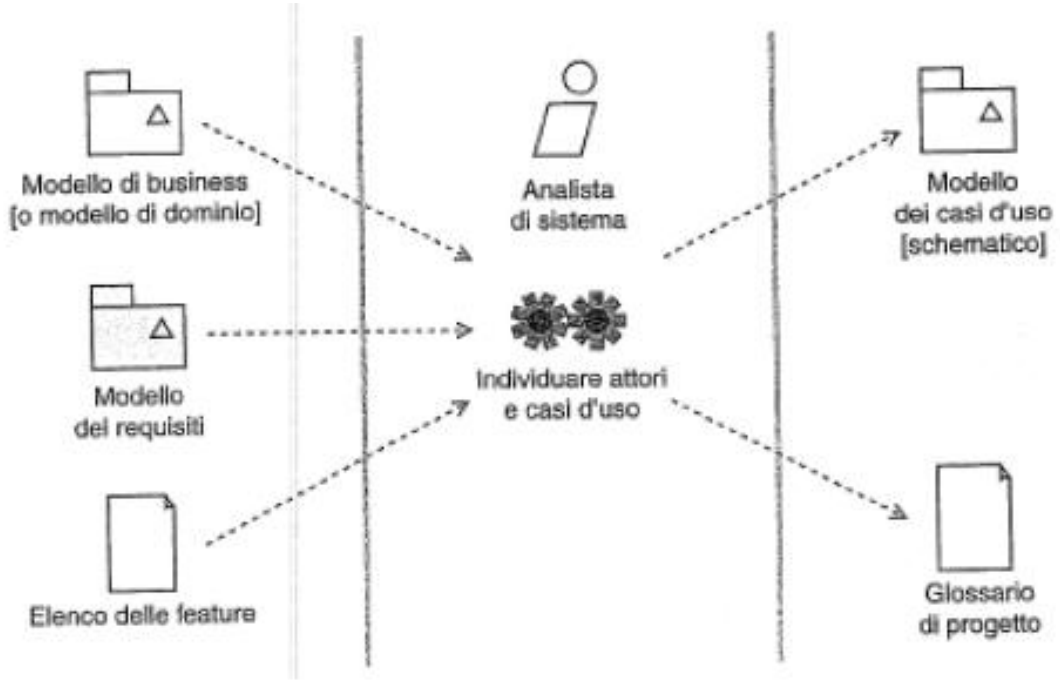
- La modellazione dei casi d'uso è una tecnica diversa e complementare per raccogliere e documentare i requisiti.
- La modellazione dei casi d'uso prevede tipicamente i seguenti passi:
  - Individuare un potenziale confine del sistema.
  - Individuare gli attori.
  - Individuare i casi d'uso; questo passo si suddivide, a sua volta, nei seguenti sottopassi:
    - Specificare il caso d'uso.
    - Identificare le principali sequenze degli eventi alternative.
- Generalmente si parte da una valutazione iniziale di dove si trova il confine del sistema per definire l'ambito dell'attività di modellazione.

Modellazione dei casi d'uso - Introduzione

- Il modello è composto da quattro componenti:
  - Attori: i ruoli assunti dalle persone e dalle cose che usano il sistema.
  - Casi d'uso: quello che gli attori possono fare con il sistema.
  - Relazioni: relazioni significative tra gli attori e i casi d'uso.
  - Confine del sistema: un rettangolo intorno ai casi d'uso per indicare il confine del sistema oggetto del modello.
- Il modello dei casi d'uso costituisce una fonte primaria di oggetti e classi.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: individuare attori e casi d'uso

- L'attività di individuazione degli attori e dei casi d'uso in UP può essere modellata come mostrato nella seguente figura:



Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: individuare attori e casi d'uso

- Gli input di questa attività sono:
  - Modello di business.
  - Modello dei requisiti, descritto in precedenza.
  - Elenco delle feature, ovvero un insieme di potenziali requisiti che può assumere la forma di un documento di visione o simili.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: individuare attori e casi d'uso – Il subject

- Nella costruzione di un sistema la prima cosa da fare è stabilire quali siano i suoi confini.
- In molti progetti sono sorti problemi proprio a causa di un confine di sistema non ben definito.
- In UML 2 si fa riferimento al confine del sistema come subject.
- Il subject è definito da chi o cosa usa il sistema e dagli specifici benefici o funzioni che il sistema offre ai suoi attori.
- Il subject viene rappresentato da un rettangolo, etichettato con il nome del sistema.
- Quando si inizia a effettuare la modellazione dei casi d'uso si ha un'idea piuttosto vaga di dove si trovi effettivamente il subject.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: individuare attori e casi d'uso – Cosa sono gli attori

- Un attore identifica il ruolo che un'entità esterna assume quando interagisce direttamente con il sistema.
- Un attore può rappresentare il ruolo di un utente o di un altro sistema che in qualche modo interessa il confine del sistema.
- Per capire gli attori è importante capire il concetto di ruolo.
- Nella modellazione dei casi d'uso l'errore fondamentale è confondere un ruolo svolto da qualcosa nel contesto del sistema con la cosa stessa.
- Le possibili rappresentazioni degli attori in UML vengono riportate nella seguente figura:



Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: individuare attori e casi d'uso – Cosa sono gli attori

- È importante rendersi conto che gli attori devono sempre essere esterni al sistema.
- Anche se gli attori veri e propri restano sempre esterni a un sistema, spesso i sistemi mantengono una qualche rappresentazione interna di uno o più attori.
- Ad esempio, in una libreria online, l'attore *Cliente* è esterno al sistema ma il sistema può utilizzare una classe `Dettagliocliente`, che è una rappresentazione interna degli individui che interpretano il ruolo dell'attore *Cliente*.
- Per individuare gli attori è necessario capire chi o cosa utilizzi il sistema e quali ruoli rivestano mentre interagiscono con esso.
- Per fissare i ruoli si può iniziare a prendere in considerazione persone o cose specifiche e quindi generalizzare.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: individuare attori e casi d'uso – Cosa sono gli attori

- Le risposte alle seguenti domande possono aiutare ad individuare gli attori:
  - Chi o cosa usa il sistema?
  - Quale ruolo rivestono durante l'interazione con il sistema?
  - Chi installa il sistema?
  - Chi o cosa avvia e ferma il sistema?
  - Chi effettua la manutenzione del sistema?
  - Quali altri sistemi interagiscono con il sistema?
  - Chi ottiene informazioni dal sistema e chi ne fornisce?
  - Esistono funzioni che vengono eseguite a intervalli, orari o date prestabiliti?

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: individuare attori e casi d'uso – Cosa sono gli attori

- Per modellare correttamente gli attori occorre ricordare i sottoelencati punti:
  - Gli attori sono sempre esterni al sistema.
  - Gli attori interagiscono direttamente con il sistema.
  - Gli attori rappresentano i ruoli generici che persone o cose possono rivestire nei confronti del sistema.
  - Una persona può rivestire più ruoli nei confronti del sistema.
  - Ogni attore deve essere identificato da un nome breve, che abbia senso dal punto di vista del business.
  - Ogni attore deve essere caratterizzato da una breve descrizione.
  - L'icona di un attore può essere caratterizzata da una sottosezione che elenca i suoi attributi e da una che elenca gli eventi a cui può rispondere.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: individuare attori e casi d'uso – Cosa sono gli attori – Il tempo come attore

- Per modellare qualcosa che avviene nel sistema in un certo momento noto e che non sembra essere provocato da alcun attore specifico si può ricorrere ad un attore speciale chiamato *Tempo*.

- Questa tecnica è, per esempio, indicata per modellare una procedura di backup del sistema che viene automaticamente eseguita tutte le sere.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: individuare attori e casi d'uso – Cosa sono i casi d'uso

- I casi d'uso sono definiti come:

  La specifica di una sequenza di azioni, incluse eventuali sequenze alternative e sequenze di errore, che un sistema, un sottosistema o una classe può eseguire interagendo con attori esterni

- Il caso d'uso è qualcosa che un attore vuole che il sistema faccia.
- I casi d'uso vengono sempre avviati da un attore.
- I casi d'uso vengono sempre descritti dal punto di vista degli attori.
- Ci si può anche occupare di casi d'uso a livello di sottosistema o, addirittura, di singola classe.
- In UML un caso d'uso si rappresenta come mostrato nella seguente figura:



Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: individuare attori e casi d'uso – Cosa sono i casi d'uso – Individuare i casi d'uso

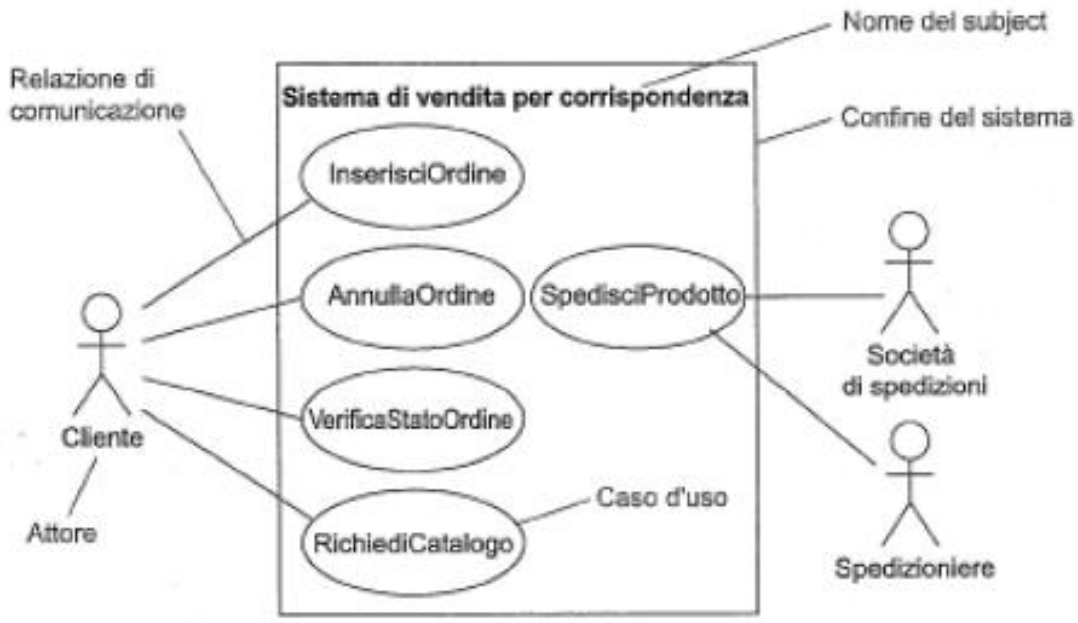
- Il migliore modo per individuare i casi d'uso è di partire dall'elenco degli attori e di ragionare su ciò che ciascun attore fa per utilizzare il sistema.
- È normale che identificando i casi d'uso potrebbe spuntare qualche nuovo attore.
- La modellazione dei casi d'uso è un'operazione iterativa che viene effettuata per approssimazioni successive.
- Per ciascun caso d'uso inizialmente si fissa solo il nome; i dettagli vengono completati successivamente.
- Le risposte alle seguenti domande possono aiutare a individuare i casi d'uso:
  - Quali funzioni si aspetta dal sistema ciascun attore?
  - Il sistema archivia e recupera informazioni? Se si, quali attori provocano questo comportamento?
  - Che cosa accade quando il sistema cambia stato?
  - Esistono attori che vengono notificati?
  - Esistono eventi esterni che producono effetti sul sistema?

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: individuare attori e casi d'uso – Cosa sono i casi d'uso – Individuare i casi d'uso

- Chi o cosa notifica al sistema questi eventi?
- Il sistema interagisce con un sistema esterno?
- Il sistema genera un report?

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: individuare attori e casi d'uso – Cosa sono i casi d'uso – Il diagramma dei casi d'uso

- Nel diagramma dei casi d'uso il subject del modello dei casi d'uso viene rappresentato da un rettangolo identificato dal subject.
- Gli attori sono collocati fuori dal subject e i casi d'uso sono collocati dentro il confine del sistema.
- La relazione tra un attore e un caso d'uso è rappresentata da una linea continua.
- Un esempio di diagramma dei casi d'uso in UML è riportato nella seguente figura:



Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: individuare attori e casi d'uso – Cosa sono i casi d'uso – Glossario di progetto

- Il Glossario di Progetto è il dizionario che contiene i principali termini del dominio e le loro definizioni.
- Oltre a definire i principali termini, il Glossario di Progetto deve anche risolvere i casi di sinonimia e omonimia:
  - I sinonimi sono vocaboli diversi che hanno lo stesso significato; l'analista OO del progetto dovrà scegliere uno di questi vocaboli e usare solo quello.
  - L'omonimia si presenta quando lo stesso vocabolo assume un diverso significato per diverse persone; anche in questo caso sarà compito dell'analista scegliere uno dei significati per il vocabolo, magari introducendo nuovi vocaboli per gestire gli altri significati.
- Questa pratica potrebbe richiedere che si insista con alcune parti interessate affinchè si abituino ad utilizzare una diversa terminologia.
- UML non impone alcuno standard per il Glossario di Progetto.
- Può essere sufficiente un documento di solo testo, ma nei progetti grandi potrebbe essere richiesto che il glossario sia disponibile online, in formato HTML o XML, o magari in un semplice database.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: individuare attori e casi d'uso – Cosa sono i casi d'uso – Glossario di progetto

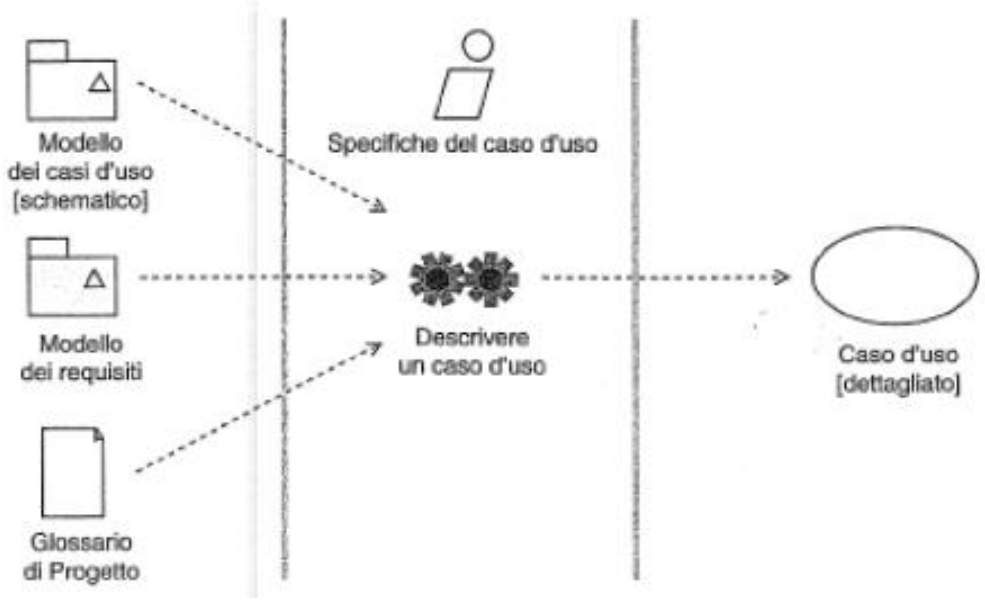
- Un esempio di glossario di progetto viene riportato nella seguente figura:

Vocaboli	*Descrizione*
Catalogo	Un elenco di tutti i prodotti che attualmente vengono venduti da *Clear View Training*. Sinonimi: Nessuno. Omonimi: Nessuno.
Cassa	La controparte elettronica di una cassa di un supermercato. Il luogo in cui i clienti possono pagare i prodotti che hanno nel carrello. Sinonimi: Nessuno. Omonimi: Nessuno.
Clear View Training	Una società a responsabilità limitata specializzata nella vendita di libri e CD. Sinonimi: CVT. Omonimi: Nessuno.
Carta di credito	Una carta di credito, per esempio Visa o Mastercard, che si può usare per pagare i prodotti. Sinonimi: Carta. Omonimi: Nessuno.
Cliente	Una parte che acquista prodotti o servizi da *Clear View Training*. Sinonimi: Nessuno. Omonimi: Nessuno.

- È importante assicurarsi che gli stessi vocaboli e le stesse definizioni vengano anche utilizzati in tutto il modello UML.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso

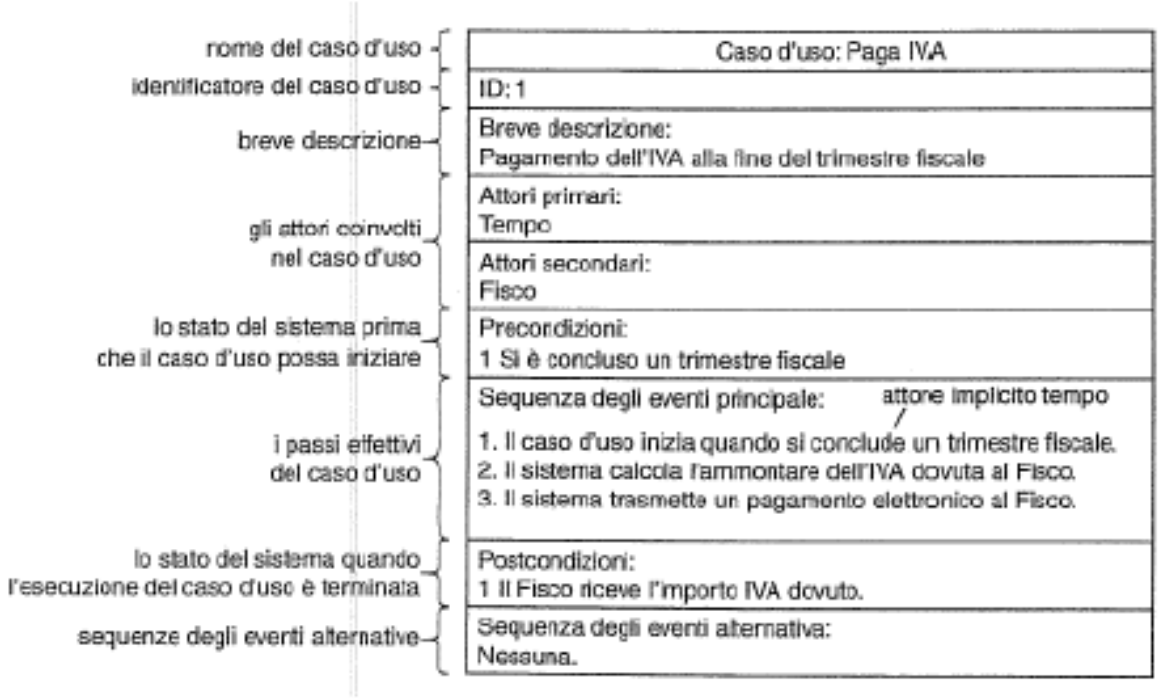
- Dopo aver creato un diagramma dei casi d'uso è necessario iniziare a definire le specifiche di ciascun caso d'uso.
- Le attività di descrizione di un caso d'uso in UP vengono riportate nella seguente figura:



- Tipicamente queste attività non vengono svolte secondo una sequenza rigida.
- Questa attività produce un caso d'uso corredato di maggiori dettagli.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso

- UML non fornisce nessuno standard per la formulazione delle specifiche del caso d'uso.
- Un possibile modulo per la descrizione di un caso d'uso è riportato nella seguente figura:



- È consigliabile che la modellazione dei casi d'uso resti il più semplice possibile.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso

- È importante che un'azienda decida uno standard per le specifiche del caso d'uso che possa essere usato in modo consistente all'interno dei progetti.
- Uno standard semplice ed efficace per la specifica dei casi d'uso può assicurare che il progetto raggiunga i suoi obiettivi per quanto riguarda l'analisi dei casi d'uso.
- Il modulo per specificare i casi d'uso contiene le seguenti informazioni:
  - Nome.
  - Identificatore.
  - Breve descrizione.
  - Attori coinvolti.
  - Precondizioni.
  - Sequenza degli eventi principale.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso

  - Postcondizioni.
  - Sequenza degli eventi alternative.

- Quando esamineremo casi d'uso più complicati renderemo più dettagliato il modulo affinchè possa contenere altre informazioni.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Nome del caso d'uso

- Non esiste nessuno standard UML per denominare i casi d'uso.
- Il nome di un caso d'uso viene scritto in UpperCamelCase.
- I casi d'uso descrivono il comportamento del sistema, quindi il loro nome dovrebbe essere sempre un verbo e dovrebbe essere breve ma descrittivo.
- Il nome fornisce un identificatore univoco per il caso d'uso all'interno del modello.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Identificatore del caso d'uso

- Sebbene il nome del caso d'uso debba essere univoco nel modello del caso d'uso è possibile che cambi nel tempo.
- A tal fine si può decidere di aggiungere un altro identificatore fisso; spesso viene utilizzato un numero.
- Quando si usano le sequenze degli aventi alternative è possibile adottare un sistema numerico gerarchico; per esempio, se a un caso d'uso viene assegnato il numero *X*, le sequenze alternative saranno *X.1, X.2, …, X.n*.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Breve descrizione

- Dovrebbe essere un paragrafo che riassume brevemente l'obiettivo del caso d'uso.
- In questo punto è necessario fissare l'essenza del caso d'uso, ovvero i vantaggi che ne traggono i suoi attori.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Attori

- Esistono due tipi di attori:
  - Attori primari.
  - Attori secondari.
- Ogni caso d'uso è sempre avviato da un singolo attore.
- Lo stesso caso d'uso può essere avviato da attori diversi in momenti diversi.
- Ciascun attore che può dare inizio al caso d'uso è un attore primario; tutti gli altri sono attori secondari.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Precondizioni e postcondizioni

- Le precondizioni e le postcondizioni sono vincoli.
- Le precondizioni vincolano lo stato del sistema prima che il caso d'uso possa iniziare l'esecuzione.
- Le postcondizioni vincolano lo stato del sistema quando il caso d'uso ha terminato la propria esecuzione.
- Le precondizioni specificano cosa debba esser vero prima che il caso d'uso possa essere avviato mentre le postcondizioni specificano cosa debba essere vero dopo che il caso d'uso è stato eseguito.
- Le precondizioni e le postcondizioni possono aiutare a progettare sistemi che funzionano correttamente.
- Queste affermazioni sono anche dette condizioni booleane.
- Se il caso d'uso non ha alcuna precondizione o postcondizione, nella sezione appropriata della specifica dei casi d'uso è meglio scrivere "Nessuno".

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Sequenza degli eventi principale

- Una sequenza degli eventi principale elenca i passi che compongono un caso d'uso.
- Può essere utile immaginare che un caso d'uso sia simile al delta di un fiume da cui si diramano molti canali.
- Ciascun caso d'uso ha una sequenza degli eventi principale che si chiama scenario principale mentre le sequenze degli eventi alternative sono anche dette scenari secondari.
- La sequenza degli eventi principale elenca i passi di un caso d'uso che costituiscono lo scenario da "mondo perfetto".
- Le deviazioni rispetto alla sequenza degli eventi principale possono essere modellate in due modi:
  - Deviazioni semplici.
  - Deviazioni complesse.
- La sequenza degli eventi principale inizia sempre con l'attore primario che fa qualcosa per dare inizio al caso d'uso.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Sequenza degli eventi principale

- Un buon modo per iniziare la sequenza degli eventi è il seguente:

```
1. Il caso d'uso inizia quando un <attore> <funzione>
```

- L'attore potrebbe anche essere il tempo.
- La sequenza degli eventi è costituita da un elenco di passi che devono essere concisi, dichiarativi, numerati e ordinati temporalmente.
- Ogni passo del caso d'uso dovrebbe avere la seguente struttura:

```
<numero> || <qualcosa> <qualche azione>
```

- È possibile esprimere la sequenza degli eventi del caso d'uso in maniera testuale, ma è sconsigliabile.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Sequenza degli eventi principale

- È possibile illustrare le alternative nella sequenza degli eventi di un caso d'uso utilizzando le ramificazioni o elencando dei frammenti di comportamento nella sezione "Sequenza Alternativa" nel caso d'uso.

- Ecco un esempio di un paio di passi della sequenza degli eventi del caso d'uso `NuovoOrdine`:

  1. `Il caso d'uso inizia quando il cliente seleziona la funzione "ordina libro".`
  2. `Il cliente inserisce nel modulo il suo nome e il suo indirizzo.`

- Questi passi sono ben strutturati.

- Ecco un esempio di caso d'uso mal strutturato:

  2. `Vengono inseriti i dati del cliente`

- Un passo descritto con un'affermazione in forma passiva di solito è mal strutturato.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Sequenza degli eventi principale

- Questo particolare passo ha subito tre rimozioni importanti:
  - Chi inserisce i dati del cliente? Chi dà inizio al caso d'uso?
  - Dove vengono inseriti i dati?
  - Quali sono esattamente i "dati del cliente"?
- Quando si descrive una sequenza degli eventi di un caso d'uso è molto importante riconoscere una rimozione ed evitarla.
- Quando, durante le attività di analisi, capita di riscontrare vaghezza, imprecisione, rimozione o generalizzazione può essere utile insistere formulando alcune domande.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Sequenza degli eventi principale – Ramificazione di una sequenza

- La specifica di UML non indica come visualizzare le ramificazioni di una sequenza.
- Noi useremo uno stile che consente di mostrare le diramazioni in modo semplice; in questo stile, per indicare una ramificazione, viene utilizzata la parola chiave `If`.
- Alcuni modellatori non accettano l'uso delle ramificazioni all'interno di un caso d'uso; questi sostengono che ogni ramificazione dovrebbe essere espressa introducendo una nuova sequenza degli eventi alternativa.
- In teoria questa tesi ha dei meriti.
- Una quantità non eccessiva di ramificazioni semplici è desiderabile in quanto riduce il numero complessivo di sequenze degli eventi alternative.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Sequenza degli eventi principale – Ramificazione di una sequenza

- Nella seguente figura viene riportato un esempio di sequenza degli eventi ben strutturata che contiene due rami:

Caso d'uso: GestisciCarrello
ID:2
Breve descrizione: Il Cliente cambia la quantità di un articolo presente nel carrello
Attori primari: Cliente
Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: 1. Il contenuto del carrello della spesa è visibile
Sequenza degli eventi principale: 1. Il caso d'uso inizia quando il Cliente seleziona un articolo nel carrello 2. Se il Cliente seleziona "rimuovi articolo" 2.1. Il sistema elimina l'articolo dal carrello. 3. Se il Cliente digita una nuova quantità 3.1. Il sistema aggiorna la quantità dell'articolo presente nel carrello
Postcondizioni: Nessuna
Sequenze degli eventi alternative: Nessuna

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Sequenza degli eventi principale – Ramificazione di una sequenza

- Ogni ramo inizia con la parola chiave `If`.
- Il testo indentato che si trova sotto questa dichiarazione stabilisce cosa succederà quanto l'espressione booleana diventa vera.
- La ramificazione può ridurre il numero di postcondizioni del caso d'uso.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Sequenza degli eventi principale – Ripetizioni in una sequenza

- A volte è necessario che un'azione venga ripetuta in una stessa sequenza di eventi.
- È piuttosto raro ricorrere a questo tipo di specifica nella modellazione dei casi d'uso.
- La specifica di UML non indica come mostrare le ripetizioni all'interno di una sequenza degli eventi.
- Per modellare la ripetizione si usa la parola chiave `For`:

```
n.  For (espressione di iterazione)
          n.1.   Fai qualcosa
          n.2.   Fai qualcos'altro
          n.3.   ...
n+1
```

- L'espressione di iterazione è una qualche espressione che indica il numero di iterazioni che devono essere eseguite.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Sequenza degli eventi principale – Ripetizioni in una sequenza

- Le azioni riportate sulle righe indentate che seguono la dichiarazione `For` verranno ripetute il numero di volte indicato dall'espressione di iterazione.

- Esempio di utilizzo della parola chiave `For`:

Caso d'uso: TrovaProdotto
ID:3
Breve descrizione: Il sistema individua alcuni prodotti in base ai criteri di ricerca specificati dal Cliente e li mostra al Cliente
Attori primari: Cliente
Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: Nessuna
Sequenza degli eventi principale 1. Il caso d'uso inizia quando il Cliente seleziona "Trova prodotto". 2. Il sistema chiede al Cliente i criteri di ricerca. 3. Il Cliente inserisce i criteri di ricerca richiesti. 4. Il sistema ricerca i prodotti che soddisfano i criteri specificati dal Cliente. 5. Se il sistema trova uno o più prodotti. 5.1. Per ogni prodotto trovato 5.1.1. Il sistema mostra l'immagine ridotta del prodotto. 5.1.2. Il sistema mostra l'elenco delle caratteristiche del prodotto. 5.1.3. Il sistema mostra il prezzo del prodotto. 6. Altrimenti 6.1 Il sistema comunica al cliente che non sono stati trovati prodotti che soddisfano i criteri specificati.
Postcondizioni: Nessuna
Sequenze degli eventi alternative: Nessuna

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Sequenza degli eventi principale – Ripetizioni in una sequenza

- La parola chiave `While` serve per modellare una serie di azioni che devono essere ripetute fintantochè è vera una certa condizione booleana.

- Il formato è il seguente:

```
While (condizione booleana)
    n.1.   Fai qualcosa
    n.2.   Fai qualcos'altro
    n.3.   ...
n+1.
```

- Questa parola chiave non è molto utilizzata.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Sequenza degli eventi principale – Ripetizioni in una sequenza

- Un esempio di utilizzo della parola chiave `While` è riportato nella seguente figura:

Caso d'uso: MostraInformazioniSocietà
ID:4
Breve descrizione: Il sistema mostra al Cliente le informazioni della società
Attori primari: Cliente
Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: Nessuna
Sequenza degli eventi principale 1. Il caso d'uso inizia quando il Cliente seleziona "mostra informazioni società". 2. Il sistema mostra una pagina web contenente tutte le informazioni della società. 3. Fintantoché il Cliente consulta le informazioni della società. 3.1. Il sistema fa ascoltare della musica di sottofondo. 3.2. Il sistema visualizza offerte speciali in un banner.
Postcondizioni: 1. Il sistema ha visualizzato le informazioni della società 2. Il sistema ha fatto ascoltare musica di sottofondo 3. Il sistema ha visualizzato le offerte speciali
Sequenze degli eventi alternative: Nessuna

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Sequenza degli eventi principale – Ripetizioni in una sequenza

- Le azioni riportate sulle righe indentate che seguono la dichiarazione `While` verranno ripetute fino a quando l'espressione booleana non diventa falsa.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Come modellare le sequenze degli eventi alternative

- Le sequenze alternative sono percorsi alternativi che nel caso d'uso descrivono gli errori, le ramificazioni e le interruzioni nella sequenza degli eventi principale.
- La specifica di un caso d'uso contiene la sequenza principale e un elenco dei nomi delle sequenze alternative.
- Una caratteristica importante delle sequenze degli eventi alternative è che queste spesso non ritornano alla sequenza principale.
- È possibile documentare a parte le sequenze degli eventi alternative oppure aggiungerle alla fine del caso d'uso.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Come modellare le sequenze degli eventi alternative

- Un esempio di un caso d'uso con sequenze degli eventi alternative è riportato nella seguente figura:

Caso d'uso: CreaNuovoAccountCliente
ID:5
Breve descrizione: Il sistema crea un nuovo *account* per il Cliente
Attori primari: Cliente
Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: Nessuna
Sequenza degli eventi principale 1. Il caso d'uso inizia quando il Cliente seleziona "crea nuovo *account* del cliente" 2. Fintantoché le informazioni del Cliente non sono valide 2.1 Il sistema chiede al Cliente di inserire le sue informazioni tra cui l'indirizzo di posta elettronica, la parola chiave e anche la parola chiave di conferma. 2.2 Il sistema valida le informazioni del Cliente. 3. Il sistema crea un nuovo *account* per il Cliente.
Postcondizioni: 1. Un nuovo *account* è stato creato per il cliente
Sequenze degli eventi alternative: IndirizzoPostaElettronicaNonValido ParolaChiaveNonValida Annulla

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Come modellare le sequenze degli eventi alternative

- La sequenza degli eventi alternativa `IndirizzoPostaElettronicaNonValido` è riportata nella seguente figura:

Sequenza degli eventi alternativa: CreaNuovoAccountCliente: IndirizzoPostaElettronicaNonValido
ID:5.1
Breve descrizione: Il sistema informa il Cliente che ha inserito un indirizzo di posta elettronica non valido.
Attori primari: Cliente
Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: 1. Il Cliente ha inserito un indirizzo di posta elettronica non valido.
Sequenza degli eventi alternativa 1. La sequenza degli eventi alternativa inizia dopo il passo 2.2 della sequenza degli eventi principale. 2. Il sistema informa il Cliente che lui o lei ha inserito un indirizzo di posta elettronica non valido
Postcondizioni: Nessuna

- Vengono apportati molti cambiamenti al modulo del caso d'uso per adattarlo alle sequenze alternative.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Come modellare le sequenze degli eventi alternative

- La struttura del modulo è la seguente:
  - *Nome*: per le sequenze degli eventi alternative viene usata la seguente convenzione di denominazione:

    `Sequenza degli eventi alternativa: CreaNuovoAccountCliente: IndirizzoPostaElettronicaNonValido`

  - *ID*: è stato utilizzato un sistema di numerazione gerarchico per correlare la sequenza degli eventi alternativa al caso d'uso principale.
  - *Attori*: vengono elencati gli attori utilizzati dalla sequenza degli eventi alternativa.
  - *Precondizioni e postcondizioni*: le sequenze degli eventi alternative possono avere il proprio insieme di precondizioni e postcondizioni che è diverso da quello del caso d'uso.
  - *Sequenza degli eventi alternativa*: i passi della sequenza degli eventi alternativa.
  - Una sequenza degli eventi alternativa non dovrebbe avere a sua volta sequenza degli eventi alternative.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Come modellare le sequenze degli eventi alternative

- Le sequenze degli eventi alternative possono essere attivate in tre modi:
  - Al posto della sequenza degli eventi principale.
  - Dopo un particolare passo della sequenza degli eventi principale.
  - In qualunque momento nel corso della sequenza degli eventi principale.
- Quando una sequenza degli eventi alternativa è in esecuzione al posto della sequenza degli eventi principale, viene attivata dall'attore principale e sostituisce integralmente il caso d'uso.
- Quando la sequenza degli eventi alternativa è attivata dopo un particolare passo della sequenza degli eventi principale, dovrebbe iniziare nel modo seguente:

```
1. La sequenza degli eventi alternativa inizia dopo il passo X della sequenza
   degli eventi principale
```

- Questo però è un tipo di ramificazione diverso da quello trattato precedentemente perché è una deviazione primaria della sequenza degli eventi principale e potrebbe non ritornarvi.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Come modellare le sequenze degli eventi alternative

- Quando una sequenza degli eventi alternativa può essere attivata in qualunque momento nel corso della sequenza degli eventi principale dovrebbe iniziare nel modo seguente:

```
1.La sequenza degli eventi alternativa inizia in qualunque momento
```

- Si usa questo tipo di sequenza degli eventi alternativa per modellare qualcosa che potrebbe accadere in qualunque istante della sequenza degli eventi principale.

- Per esempio, nel caso d'uso `CreaNuovoAccountCliente` il Cliente può decidere di annullare la creazione dell'account in qualunque momento.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Come modellare le sequenze degli eventi alternative

- La sequenza degli eventi alternativa `Annulla` è riportata nella seguente figura:

Sequenza degli eventi alternativa: CreaNuovoAccountCliente:Annulla
ID: 5.2
Breve descrizione: Il Cliente annulla il processo di creazione dell'*account*
Attori primari: Cliente
Attori secondari: Nessuno
Precondizioni: Nessuna
Sequenza degli eventi alternativa 1. La sequenza degli eventi alternativa inizia in qualunque momento 2. Il Cliente annulla la creazione dell'*account*
Postcondizioni: 1. Per il Cliente non è stato creato un nuovo *account*

- Se si desidera che la sequenza degli eventi alternativa ritorni alla sequenza principale, lo si può esprimere nel modo seguente:

```
N. La sequenza degli eventi alternativa ritorna al passo M della sequenza
degli eventi principale
```

  - In questo esempio la sequenza degli eventi alternativa esegue il suo ultimo passo N e poi l'esecuzione della sequenza degli eventi principale continua al passo M.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Come individuare le sequenze degli eventi alternative

- È possibile individuare le sequenze degli eventi alternative analizzando la sequenza degli eventi principale.
- Ad ogni passo della sequenza principale si cercano:
  - Possibili alternative alla sequenza degli eventi principale.
  - Errori possibili nella sequenza degli eventi principale.
  - Interruzioni che potrebbero verificarsi dopo un particolare passo della sequenza degli eventi principale.
  - Interruzioni che potrebbero verificarsi in qualunque punto della sequenza degli eventi principale.
- Ciascuno di questi casi può dare origine ad una sequenza degli eventi alternativa.
- Il principio di base della modellazione dei casi d'uso è di fissare sempre la quantità minima indispensabile di informazioni.
- Molte sequenze degli eventi alternative possono anche non essere specificate.

Modellazione dei casi d'uso – Attività UP: descrivere un caso d'uso – Come individuare le sequenze degli eventi alternative

- È molto facile ritrovarsi sommersi di sequenze degli eventi alternative ed è capitato più di una volta che l'attività di modellazione dei casi d'uso sia fallita proprio per questo motivo.

- Si ricordi che la descrizione dei casi d'uso deve servire per capire il comportamento desiderato del sistema e non, invece, per produrre un loro modello completo.

- Inoltre, dato che UP prevede un ciclo di vita iterativo, nel caso in cui ci si accorga che qualche aspetto del sistema non è molto chiaro, si può sempre ritornare sui relativi casi d'uso per approfondirli.

Modellazione dei casi d'uso – Mapping dei requisiti

- Di fatto ci si ritrova ad avere due distinti "archivi" di requisiti funzionali.
- È molto importante incrociare il contenuto dei due archivi.
- Questa problematica è una di quelle affrontate dalla mappatura dei requisiti.
- Il mapping dei requisiti funzionali sui casi d'uso è ulteriormente complicata dal fatto che la relazione è del tipo molti-a-molti.
- È consigliabile utilizzare uno strumento di modellazione che supporti il mapping dei requisiti, quali RequisitePro e DOORS.
- Se non si dispone di un supporto adeguato da parte dello strumento di modellazione, allora è necessario fare questo lavoro manualmente.
- Una buona soluzione può essere quella di creare una matrice di mapping dei requisiti.
- Le matrici di mapping dei requisiti possono essere facilmente create con un qualunque strumento che gestisca fogli elettronici.

Modellazione dei casi d'uso – Mapping dei requisiti

- Un esempio di matrice di mapping dei requisiti viene riportato nella seguente figura:

	UC1	*UC2*	*UC3*	*UC4*
R1	X			
R2		X	X	
R3			X	
R4				X
R5	X			

- La matrice di mapping dei requisiti è uno strumento molto utile per controllare la consistenza.
- Se una parola nel glossario di progetto si presenta sia in un requisito sia in un caso d'uso, la probabilità che i due siano in qualche modo correlati è molto alta.
- Questo crea una potenziale matrice dei mapping dei requisiti.
- Inoltre consente di risparmiare molto tempo e può aiutare gli ingegneri dei requisiti a eseguire un compito laborioso.

Modellazione dei casi d'uso – Quando applicare la modellazione dei casi d'uso

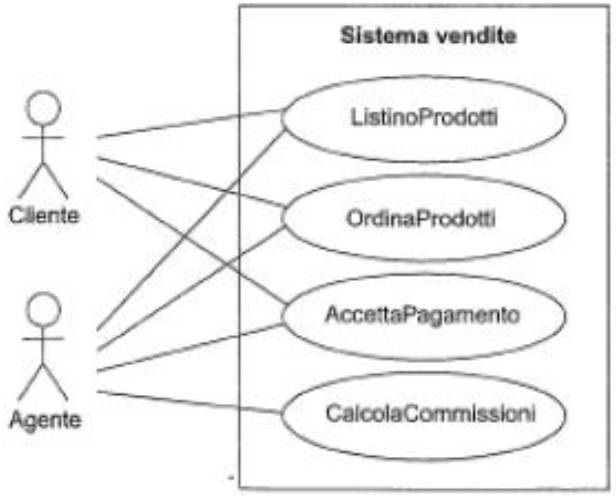
- I casi d'uso sono poco efficaci per un sistema che abbia un attore solo, o magari anche nessuno.
- I casi d'uso fissano i requisiti funzionali e sono, quindi, anche poco indicati per i sistemi dominati da requisiti non funzionali.
- I casi d'uso sono il miglior modo di fissare i requisiti se:
  - Il sistema è dominato da requisiti funzionali.
  - Il sistema fornisce diverse funzionalità a molti tipi di utente (esistono molti attori).
  - Il sistema ha molte interfacce con altri sistemi (esistono molti attori).
- I casi d'uso non sono molto indicati se:
  - Il sistema è dominato da requisiti non funzionali.
  - Il sistema ha pochi tipi di utente.
  - Il sistema ha poche interfacce con altri sistemi.

Modellazione dei casi d’uso – Quando applicare la modellazione dei casi d’uso

- Esempi di sistemi poco adatti alla modellazione dei casi d’uso sono i sistemi embedded e i sistemi ricchi di algoritmi complessi, ma poveri di interfacce.

Modellazione dei casi d'uso – Generalizzazione tra attori

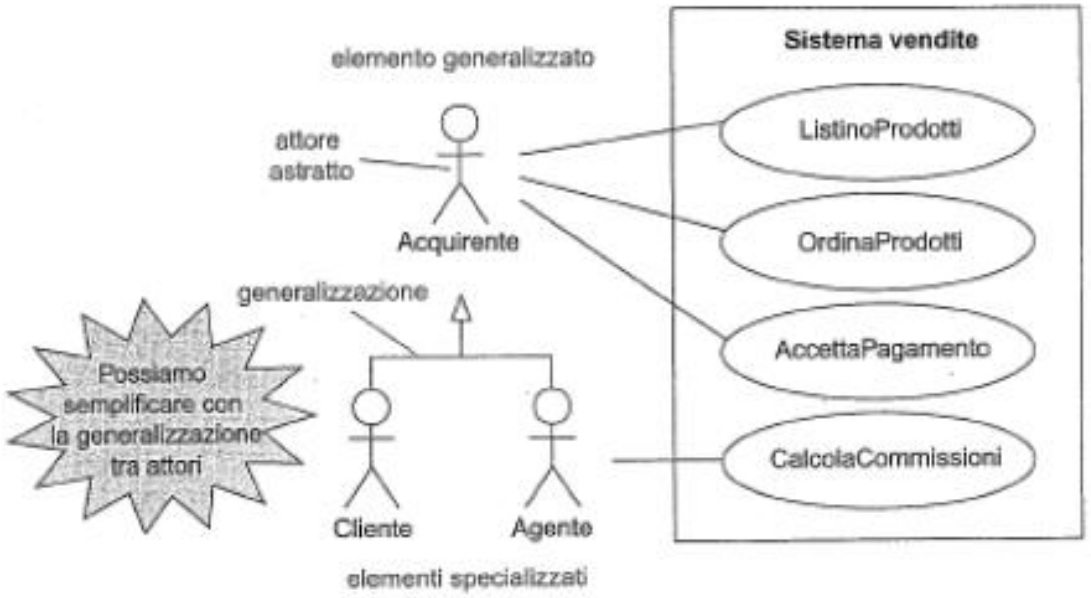
- Consideriamo il seguente diagramma dei casi d'uso:



- Si può vedere come esista una certa somiglianza tra i due attori Cliente e Agente.
- L'unica differenza tra i due attori è che l'Agente dà anche inizio al caso d'uso `CalcolaCommissioni`.
- Questa sovrapposizione sembra indicare la presenza di un comportamento comune ai due attori che può essere scorporato e gestito definendo un attore più generico.

Modellazione dei casi d'uso – Generalizzazione tra attori

- La seguente figura illustra come si possa utilizzare la generalizzazione tra attori per scorporare questo comportamento comune:



- Cliente e Agente vengono detti attori concreti perché rappresentano ruoli che potrebbero essere coperti da persone reali.

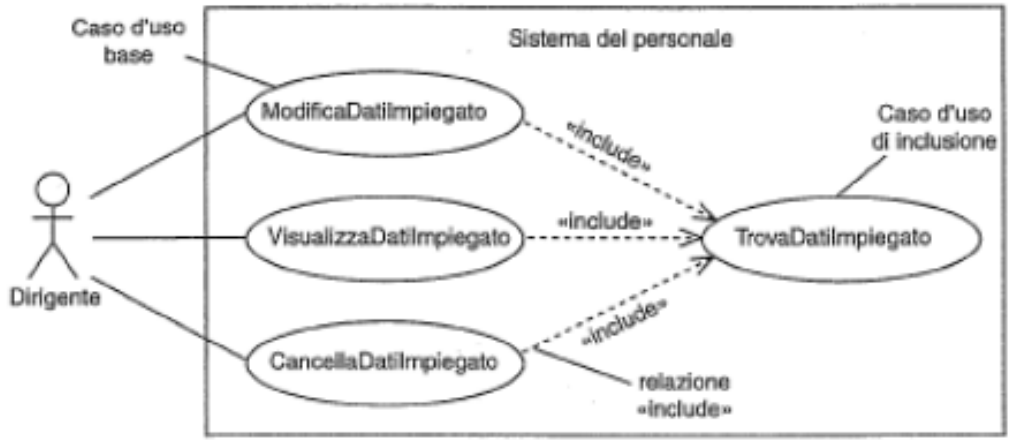
- Acquirente, invece, è un attore astratto in quanto rappresenta esclusivamente un'astrazione introdotta per fissare meglio il comportamento comune dei due attori concreti.

Modellazione dei casi d'uso – Generalizzazione tra attori

- Cliente e Agente ereditano tutti i ruoli e le relazioni che l'attore generalizzato (o genitore) astratto ha nei confronti dei casi d'uso.
- Agente, inoltre, ha un'altra interazione con il caso d'uso CalcolaCommissioni che non è ereditata, ma specifica dell'attore specializzato Agente.
- L'uso attento di attori generalizzati può semplificare i diagrammi dei casi d'uso.
- In una generalizzazione di attori l'attore genitore non deve necessariamente essere astratto.
- Gli attori specializzati ereditano i ruoli e le relazioni dell'attore generalizzato.
- È possibile utilizzare un attore specializzato in qualunque punto ci si aspetti l'utilizzo di un attore generalizzato (principio di sostituibilità).

Modellazione dei casi d'uso – Inclusione tra casi d'uso

- Scrivere i casi d'uso può diventare un'attività molto ripetitiva.
- Consideriamo il seguente modello di un sistema per il Personale:



- Per tutte le operazioni del sistema sarà prima necessario individuare uno specifico impiegato.
- Se fosse necessario scrivere questa sequenza di eventi ogni volta che serve reperire le informazioni di un impiegato, i diversi casi d'uso risulterebbero ripetitivi.

Modellazione dei casi d'uso – Inclusione tra casi d'uso

- La relazione <<include>> tra casi d'uso consente di includere il comportamento di un caso d'uso in un punto della sequenza di eventi di un altro caso d'uso.
- Il caso d'uso che include si chiama caso d'uso base.
- Il caso d'uso che viene incluso si chiama caso d'uso di inclusione.
- Deve essere indicato il punto preciso del caso d'uso base dove è richiesta l'inclusione del comportamento del caso d'uso di inclusione.
- La sintassi di una relazione <<include>> è simile alla chiamata di funzione.
- La semantica di una relazione <<include>> è piuttosto semplice.

Modellazione dei casi d'uso – Inclusione tra casi d'uso

- Nella seguente figura viene riportato un esempio della semantica della relazione <<include>>:

Caso d'uso: ModificaDatiImpiegato
ID:1
Breve descrizione: Il Dirigente modifica i dati dell'impiegato.
Attori primari: Dirigente
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. Il Dirigente è stato autenticato dal sistema.
Sequenza degli eventi principale: 1. include (TrovaDatiImpiegato) 2. Il sistema mostra i dati dell'impiegato 3. Il Dirigente modifica i dati dell'impiegato ...
Postcondizioni: 1. I dati dell'impiegato sono stati modificati.
Sequenze degli eventi alternative: Nessuna.

Caso d'uso: VisualizzaDatiImpiegato
ID:2
Breve descrizione: Il Dirigente visualizza i dati dell'impiegato.
Attori primari: Dirigente.
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. Il Dirigente è stato autenticato dal sistema.
Sequenza degli eventi principale: 1. include (TrovaDatiImpiegato). 2. Il sistema mostra i dati dell'impiegato. ...
Postcondizioni: 1. Il sistema ha mostrato i dati dell'impiegato.
Sequenze degli eventi alternative: Nessuna.

Caso d'uso: CancellaDatiImpiegato
ID:3
Breve descrizione: Il Dirigente cancella i dati dell'impiegato.
Attori primari: Dirigente.
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. Il Dirigente è stato autenticato dal sistema.
Sequenza degli eventi principale: 1. include (TrovaDatiImpiegato). 2. Il sistema mostra i dati dell'impiegato. 3. Il Dirigente cancella i dati dell'impiegato. ...
Postcondizioni: 1. I dati dell'impiegato sono stati cancellati.
Sequenze degli eventi alternative: Nessuna.

Modellazione dei casi d'uso – Inclusione tra casi d'uso

- Il caso d'uso base non è completo senza tutti i suoi casi d'uso di inclusione.
- Tuttavia il caso d'uso di inclusione può anche non essere completo; ci si riferisce spesso a questo tipo di caso d'uso come a un frammento di comportamento.
- Si può anche dire che in questa situazione il caso d'uso non è istanziabile.
- Se, invece, il caso d'uso di inclusione è di per sé completo, allora si tratta di un normale caso d'uso ed è istanziabile.

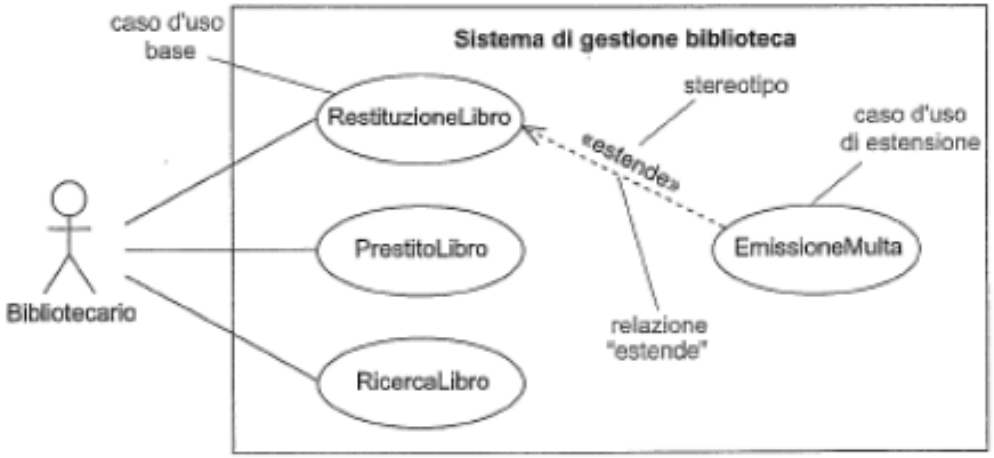
Modellazione dei casi d'uso – Inclusione tra casi d'uso

- Nella seguente figura viene riportato il caso d'uso di inclusione TrovaDatiImpiegato, incompleto e quindi non istanziato:

Caso d'uso: TrovaDatiImpiegato
ID:4
Breve descrizione: Il Dirigente cerca i dati dell'impiegato.
Attori primari: Dirigente.
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. Il Dirigente è stato autenticato dal sistema.
Sequenza degli eventi principale: 1. Il Dirigente inserisce l'identificatore dell'impiegato. 2. Il sistema cerca i dati dell'impiegato.
Postcondizioni: 1. Il sistema ha trovato i dati dell'impiegato
Sequenze degli eventi alternative: Nessuna.

Modellazione dei casi d'uso – Estensione di un caso d'uso

- La relazione <<extend>> fornisce un modo di aggiungere comportamento a un caso d'uso esistente.
- Un esempio di utilizzo della relazione <<extend>> viene riportato nella seguente figura:



- Il caso d'uso base mette a disposizione un insieme di punti di estensione a ciascuno dei quali è possibile agganciare un nuovo comportamento.
- Il caso d'uso di estensione fornisce, invece, un insieme di segmenti inseribili che possono essere agganciati ai punti di estensione del caso d'uso base.

Modellazione dei casi d'uso – Estensione di un caso d'uso

- La stessa relazione <<extend>> può essere utilizzata per specificare esattamente quali punti di estensione del caso d'uso base vengono estesi al caso d'uso di estensione.
- Ciò che rende interessante la relazione <<extend>> è che il caso d'uso base non sa assolutamente niente del caso d'uso di estensione.
- In effetti il caso d'uso base è del tutto completo anche senza le sue estensioni.
- Questo è molto diverso dalla relazione <<include>> in cui il caso d'uso base è incompleto senza i casi d'uso inclusi.
- L'altro elemento interessante è che i punti di estensione non fanno propriamente parte della sequenza di eventi del caso d'uso base ma vengono inseriti tra due passi successivi della sequenza.

Modellazione dei casi d'uso – Estensione di un caso d'uso

- I punti di estensione sono indicati nella sequenza di eventi del caso d'uso base come mostrato nella figura sottostante:



Caso d'uso:RestituzioneLibro
ID: 9
Breve descrizione: Il Bibliotecario restituisce un libro preso in prestito.
Attori primari: Bibliotecario.
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni: 1. Il Bibliotecario è stato autenticato dal sistema.
Sequenza degli eventi principale: 1. Il Bibliotecario inserisce l'ID dell'utente che restituisce il libro. 2. Il sistema mostra i dettagli dell'utente che restituisce il libro, incluso un elenco di tutti i libri ancora da restituire. 3. Il Bibliotecario individua il libro restituito fra quelli in prestito. punto di estensione: prestito scaduto 4. Il Bibliotecario rimette il libro a posto ...
Postcondizioni 1. Il libro è stato restituito.
Sequenze degli eventi alternative: Nessuna.

- È, inoltre, possibile indicare i punti di estensione anche sul diagramma dei casi d'uso elencandoli in una nuova sottosezione dell'icona del caso d'uso base.

Modellazione dei casi d'uso – Estensione di un caso d'uso – Il caso d'uso di estensione

- I casi d'uso di estensione solitamente sono incompleti e non possono quindi essere istanziati.
- La relazione è soggetta alle seguenti regole:
  - La relazione <<extend>> deve specificare uno o più punti di estensione del caso d'uso base.
  - Il caso d'uso di estensione deve avere tanti segmenti inseribili quanti sono i punti di estensione specificati nella relazione <<extend>>.
  - È consentito avere due casi d'uso di estensione che "estendano" lo stesso punto di estensione dello stesso caso d'uso base.

Modellazione dei casi d'uso – Estensione di un caso d'uso – Il caso d'uso di estensione

- La seguente figura mostra il caso d'uso di estensione `EmissioneMulta` che contiene un segmento inseribile:



- È previsto che il caso d'uso di estensione possa avere precondizioni e postcondizioni.

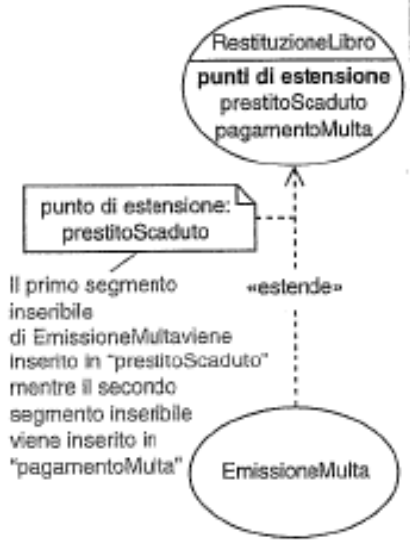
- Anche i casi d'uso di estensione possono avere casi d'uso di estensione o casi d'uso di inclusione; tuttavia, si tende ad evitare questo.

Modellazione dei casi d'uso – Estensione di un caso d'uso – Segmenti inseribili multipli

- Un caso d'uso di estensione può contenere più di un segmento inseribile.
- Questo è utile quando è necessario intercalare alcuni passi del caso d'uso base tra quelli del segmento inseribile.

Modellazione dei casi d'uso – Estensione di un caso d'uso – Segmenti inseribili multipli

- La seguente figura mostra un esempio di utilizzo di segmenti multipli:



Caso d'uso di estensione:EmissioneMulta
ID:10
Breve descrizione: Segmento 1: il Bibliotecario registra e stampa una multa. Segmento 2: il Bibliotecario accetta il pagamento della multa.
Attori primari: Bibliotecario.
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni del segmento 1: 1. Il prestito è scaduto.
Sequenza degli eventi del segmento 1: 1. Il Bibliotecario inserisce i dati della multa nel sistema. 2. Il sistema stampa la multa.
Postcondizioni del segmento 1: 1. La multa è stata registrata nel sistema. 2. Il sistema ha stampato la multa.
Precondizioni del segmento 2: 1. L'utente deve pagare una multa.
Sequenza degli eventi del segmento 2: 1. Il Bibliotecario accetta il pagamento della multa da parte dell'utente. 2. Il Bibliotecario inserisce la multa pagata nel sistema. 3. Il sistema stampa una ricevuta per il pagamento della multa.
Postcondizioni del segmento 2: 1. La multa è registrata come pagata. 2. Il sistema ha stampato una ricevuta per la multa.

Modellazione dei casi d'uso – Estensione di un caso d'uso – Segmenti inseribili multipli

- Senza segmenti inseribili multipli sarebbe stato necessario combinare le operazioni di emissione, stampa e incasso della multa.

- Quando si creano casi d'uso di estensione con più segmenti, ciascun segmento deve essere identificato con un numero.

- Questo perché l'ordine dei segmenti è importante; si deve fare attenzione perciò a scrivere i segmenti nell'ordine corretto e mantenere sempre questo ordine.

Modellazione dei casi d'uso – Estensione di un caso d'uso – Estensioni condizionali

- Consideriamo il seguente scenario che rappresenta un esempio di utilizzo delle estensioni condizionali:



- È possibile modellare questo sistema aggiungendo un nuovo caso d'uso di estensione `EmissioneAvviso` e assoggettando le relazioni <<extend>> a delle nuove condizioni.

- Le condizioni sono espressioni booleane e ciascun segmento eseguibile verrà eseguito soltanto se la relativa espressione risulta vera.

- Il nuovo caso d'uso di estensione `EmissioneAvviso` estende soltanto il punto di estensione `<PrestitoScaduto>`.

Modellazione dei casi d'uso – Estensione di un caso d'uso – Estensioni condizionali

- Il caso d'uso di estensione `EmissioneMulta` estende sia il punto `<PrestitoScaduto>` che il punto `<PagamentoMulta>`.

- In questo modo è immediato capire che il caso d'uso `EmissioneAvviso` deve contenere esattamente un segmento inseribile mentre il caso d'uso `EmissioneMulta` deve contenerne due.

- Le specifiche del caso d'uso `EmissioneAvviso` sono riportate nella seguente figura:

Caso d'uso di estensione:EmissioneAvviso
ID:11
Breve descrizione: Segmento 1: il Bibliotecario emette un avviso.
Attori primari: Bibliotecario.
Attori secondari: Nessuno.
Precondizioni del segmento 1: 1. Il prestito è scaduto.
Sequenza degli eventi del segmento 1: 1. Il Bibliotecario inserisce i dati dell'avviso nel sistema.
Postcondizioni del segmento 1: 1. L'avviso è stato registrato nel sistema.

Modellazione dei casi d'uso – Suggerimenti su come scrivere i casi d'uso – Mantenere i casi d'uso brevi e semplici

- I casi d'uso devono essere brevi e semplici e includere solo i dati necessari per fissare i requisiti.
- Purtroppo in alcuni progetti si coglie la tendenza a diffidare delle cose brevi e semplici e prediligere grosse quantità di documentazione.
- Una buona regola pratica è assicurarsi che la sequenza degli eventi principale di un caso d'uso occupi una sola pagina.
- Bisogna iniziare semplificando il testo; va eliminato qualunque dettaglio di progettazione; si possono magari scorporare sequenze di flussi alternative.

Modellazione dei casi d'uso – Suggerimenti su come scrivere i casi d'uso – Il cosa e il come

- È importante ricordare che si scrivono casi d'uso per stabilire cosa gli attori richiedono che il sistema faccia e non come i sistema dovrebbe farlo.
- Confondere il cosa con il come è un problema che emergerà più volte.
- Consideriamo il seguente frammento di codice:

```
...
4. Il sistema chiede al cliente di confermare l'ordine
5. Il Cliente preme il pulsante OK
...
```

- Il caso d'uso non è più una semplice dichiarazione di requisiti ma una progettazione primitiva.
- Un modo migliore per esprimere il passo 5 è il seguente:

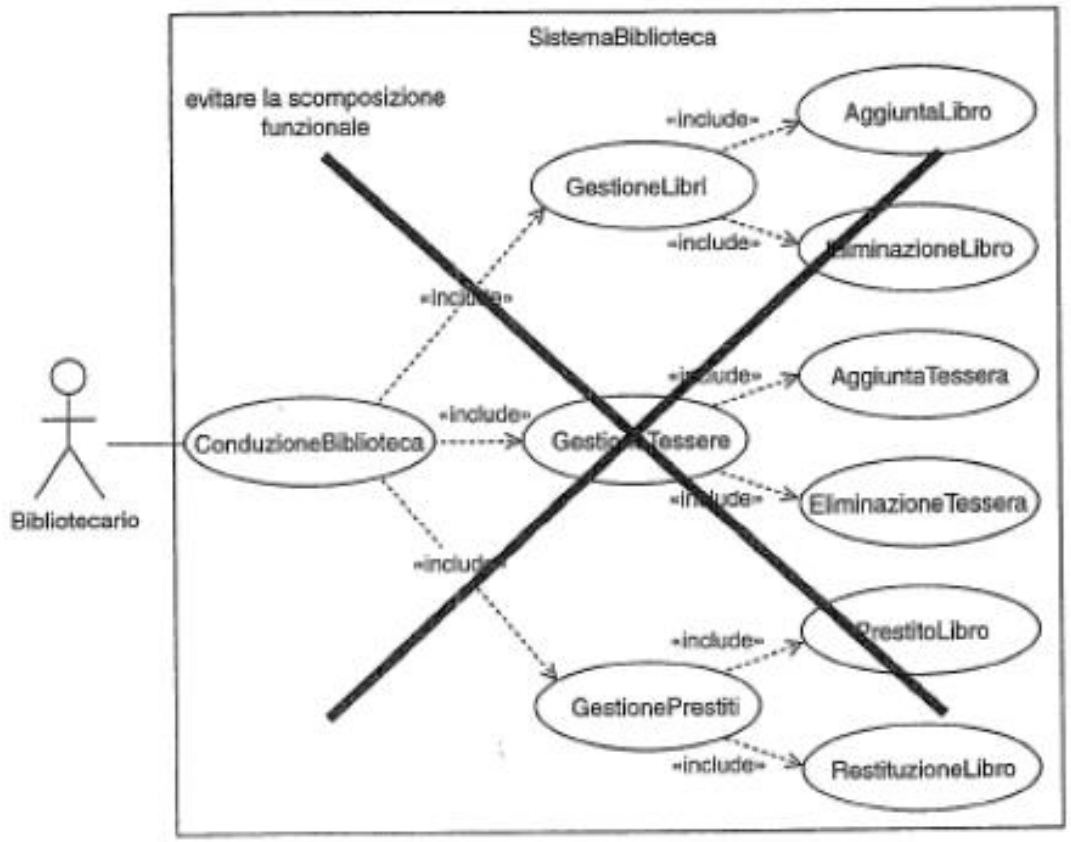
```
...
5. Il Cliente accetta l'ordine
...
```

- I dettagli della progettazione vanno tenuti fuori dal caso d'uso.

Modellazione dei casi d'uso – Suggerimenti su come scrivere i casi d'uso – Evitare la scomposizione funzionale

- Un errore comune nell'analisi dei casi d'uso è noto come scomposizione funzionale ed è sempre sbagliato quando viene applicato alla modellazione dei casi d'uso

- Un esempio di scomposizione funzionale:



Modellazione dei casi d'uso – Suggerimenti su come scrivere i casi d'uso – Evitare la scomposizione funzionale

- Molti analisti non OO considererebbero la figura precedente plausibile.
- Tuttavia, come modello dei casi d'uso ha molti aspetti inaccettabile:
  - Il modello si focalizza sulla strutturazione dei requisiti in modo artificiale.
  - Il modello descrive il sistema come un insieme di funzioni annidate. Tuttavia, i sistemi OO sono insiemi di oggetti cooperanti che inviano messaggi. Qui chiaramente c'è un'incongruenza concettuale.
  - Solo i livelli più bassi dei casi d'uso hanno una specifica interessante.
  - Per le parti interessate è difficile capire il modello; ci sono molti casi d'uso piuttosto astratti e molte relazioni <<include>> con livelli più bassi.
- Questo modo di procedere suggerisce che l'analista è preparato professionalmente in tecniche di programmazione procedurale più tradizionali e non conosce bene il paradigma OO.
- Non tutti gli esempi di scomposizione funzionali sono ovvi come quello della figura precedente.
- È buona norma controllare una qualsiasi parte del modello dei casi d'uso che ha una profonda gerarchia per possibili scomposizioni funzionali.

Modellazione dei casi d'uso – Suggerimenti su come scrivere i casi d'uso – Evitare la scomposizione funzionale

- Bisogna sottolineare che nella modellazione dei casi d'uso le gerarchie si formano naturalmente.
- Tuttavia, queste gerarchie naturali non sono quasi mai profonde più di uno o al massimo due livelli e l'intero modello non si basa mai su un solo caso d'uso.